

課題 1

24sb1007 祝心磊

4/23 2026

1 実験方法

以下の手順でディレクトリとファイルを作成した。

```
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % mkdir testdir
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % cd testdir
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % touch file1
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % cd ..
```

その後、chmod コマンドによりディレクトリの権限を変更し、各操作 (ls, cd, touch, rm) を試した。

2 実験結果

2.1 r のみ場合

```
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % chmod 400 testdir
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % ls testdir
file1
ls: fts_read: Permission denied
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % cd testdir
cd: permission denied: testdir
```

2.2 x のみ場合

```
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % chmod 100 testdir
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % ls testdir
ls: testdir: Permission denied
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % cd testdir
shuku@shukunoMacBook-Air testdir %
```

2.3 wx の場合

```
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % chmod 300 testdir
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % cd testdir
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % touch file2
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % rm file1
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % ls
ls: .: Permission denied
```

2.4 rw の場合

```
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % chmod 600 testdir
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % ls testdir
file1
ls: fts_read: Permission denied
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % cd testdir
cd: permission denied: testdir
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % touch testdir/file3
touch: testdir/file3: Permission denied
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % rm testdir/file1
rm: testdir/file1: Permission denied
```

2.5 rwx の場合

```
chmod 700 testdir
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % ls testdir
file1
shuku@shukunoMacBook-Air ~ % cd testdir
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % touch file4
shuku@shukunoMacBook-Air testdir % rm file4
```

3 考察

3.1 r (read) 権限

r 権限がある場合、ls コマンドによってディレクトリ内のファイル名一覧を取得できた。一方で、r 権限がない場合には一覧表示ができなかった。したがって、r 権限はディレクトリ内の「名前の一覧」を取得するための権限である。

3.2 w (write) 権限

w 権限がある場合、ファイルの作成や削除が可能であった。このことから、w 権限はディレクトリ内の構成（ファイルの追加・削除）を変更する権限である。

3.3 x (execute) 権限

x 権限がない場合, cd コマンドによる移動ができず, ディレクトリ内部にアクセスできなかった。一方で, x 権限を付与すると内部への移動や操作が可能となった。ただし, r 権限がない場合は一覧表示はできなかった。

以上より, x 権限はディレクトリに対する「アクセス権」または「通過権」であり, 内部資源にアクセスするための前提条件である。

4 結論

ディレクトリのモードは以下の意味を持つ。

- r : ディレクトリ内のファイル名一覧を取得する権限
- w : ディレクトリ内のファイルの作成・削除を行う権限
- x : ディレクトリへのアクセスおよび内部操作を可能にする権限

特に x 権限はディレクトリ操作において本質的であり, これがない場合は実質的に利用が困難となる。

5 実験結果のまとめ

モード	ls	cd	touch	rm
r- (400)	○	×	×	×
-x (100)	×	○	×	×
-wx (300)	×	○	○	○
rw- (600)	○	×	○	○
rwX (700)	○	○	○	○